



考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法

汪志才¹, 蔡晔¹, 谭玉东², 谢欣涛², 蒋郑伟¹, 凌明娟¹

(1. 长沙理工大学 电气与信息工程学院, 湖南 长沙 410114;

2. 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院, 湖南 长沙 410004)

摘 要: 随着电力体制改革的深入, 中国输电网建设投资趋势已由粗方式增长转变为高质量发展, 提出考虑功能差异的输变电项目投资效益评价及优化方法对于提升输电网精细化投资具有重要意义。为实现对不同功能输变电项目投资效益的精准评价, 首先对输变电项目按功能进行分类, 根据不同功能项目在满足功能方面的主要效益, 考虑项目的经济和社会效益建立了功能差异的投资效益评价指标体系; 其次将图论和最优化理论引入到指标权重的计算中, 提出指标的图模型赋权方法, 以区分不同功能的项目效益差异性和降低现有赋权方法存在主观误差。最后结合项目评价结果、输电网现状规模以及投资约束条件, 建立了按项目功能分类的投资分配和项目优选模型。以湖南地区 220 kV 输变电项目库为例开展分析, 验证了该方法能有效量化不同功能输变电项目的投资效益水平, 并有助于提升输电网的精益化投资效益。

关键词: 输变电项目; 功能差异; 投资效益; 图模型; 权重; 投资优化

中图分类号: TM74

文献标志码: A

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.201902001

0 引言

由于中国输电网规模逐步扩大^[1], 为了保障输电网的稳定供电与安全运行, 各类不同功能的输变电项目正在有序的规划与建设中。输变电项目主要指变电站或输电通道类项目, 通常投资规模大且项目类型多, 其投资效益好坏决定了电网和企业发展的可持续性, 因此对于电网企业, 如何分析不同类型项目在满足功能方面的投资效益水平, 为规划同类项目提供参考是开展投资决策时亟须解决的问题。由于近些年经济下行压力增大, 电量增速放缓, 输变电项目投资也要求提高精细化投资。2016 年 11 月, 国家发改委和国家能源局联合发布了《电力发展“十三五”规划》(简称《规划》), 《规划》明确指出要深入开展电力市场化改革, 市场化交易要求电网具有更优的经济性。为落实政策并提升投资效益水平, 国家电网公司形成了对项目开展“精准投资”的需求。

因此, 考虑对输变电项目按照功能分类开展投资效益分析并制定科学的项目投资策略, 对指导电网公司评估不同类别输变电项目的投资效率和提升电网精细化投资水平具有重要的现实意义。

传统的电网项目投资效益评价主要从指标体系和评价方法 2 方面开展投资效益研究。文献[2]从规划成效和投资计划等角度构建了投资效益评价指标。文献[3]构建了运行效率评价指标, 但主要从技术角度对投资效益进行了分析, 而忽略了项目建成后的经济效益。文献[4]研究了输变电项目经济评估方法学的基本框架, 从用户的角度提出经济评估指标分析项目经济效益。文献[5-6]采用投资回报率、投资回收期 and 内部收益率等指标开展项目的经济评价, 上述研究虽然考虑了项目在经济等方面的效益, 但电网公司作为肩负重大社会责任的公司, 除技术、经济效益外, 其投产项目也要考虑项目在社会、环境等方面所取得的效益^[7-8]。就评价方法而言, 文献[9]采用了数据包络分析法分析了电网投入产出效率。文献[10]基于改进层次分析法开展综合效益评估, 该类方法仅仅从电网的层面笼统地分析了综合投资效益, 缺乏从精细化角度考虑电网项目不同类型投资带来的收益。此外, 目前电网投资决策研究主

收稿日期: 2019-02-01; 修回日期: 2019-08-02。

基金项目: 国家自然科学基金青年基金资助项目(51607011), 国网科技项目(5216D114000A), 湖南省教育厅优秀青年项目(17B006)。



要根据评价结果开展投资分配和项目优选分析。文献[11]根据得到的效益评分开展简单的等比例投资分配,却忽略了已有的电网规模,投资分配的参考要素不够全面。文献[12-13]仅仅根据项目综合评分大小开展项目排序优选,忽略了投资总额约束和效益最大化的需求。整体而言,传统的输变电项目投资效益研究主要针对单个项目开展综合评价,尚未从电网企业的层面按功能分类对不同项目类型项目进行投资效益分析和投资决策研究,难以满足电力体制改革新形势下电网企业对项目投资开展精细化评估和投资分配的需求。

考虑到特高压交流和独立二次工程较为特殊,项目个数较少,投资效益更倾向于对单个项目开展后评价,因此提出的考虑功能差异输变电项目的投资效益研究对象主要为 220 kV 输变电工程。首先对输变电项目按功能分类并根据不同类型项目在满足功能方面的效益建立了功能差异的投资效益评价指标体系;为准确评价不同类型项目指标差异性,考虑到现有客观赋权存在的缺点[14],基于图论和最优化的原理,提出一种图模型主观赋权法,以项目功能为评价目标,确定不同类型项目下指标权重的差异性;以各类别下已有的项目规模为基础,建立了按功能分类的投资分配模型,并以效益评分最大为目标,以资金总额为约束条件构建各功能的项目优选模型;最后将该模型运用于实际的输变电项目投资效益评价与规划决策,旨在为电网企业分析不同类型项目投资效益水平提供参考,并响应电网企业开展“精准投资”的需求。

1 输变电项目投资效益评价指标体系

1.1 考虑功能差异的项目评价指标体系

随着用电水平的提高,输电网的各种用电问题层出不穷,例如地区容载比过低、电网安全性不足和网架结构不强等问题。为针对性地解决或缓解该类问题,电网企业每年规划并投产各类不同功能的项目。根据历年投产的输变电项目规划目标拟解决或缓解的实际问题,并结合电网企业实际投资经验,将输变电项目按功能分类分为满足新增负荷、主网架加强、安全供电和电源送出共 4 大类项目[15]。

输变电规划项目投产是为了解决或改善现状电网的运行水平,因此构建按功能分类的输变电项目效益评价指标需从不同类型项目对电网运行水平的改善效果角度来选取。对于满足新增负荷项目,该类项目主要为变电站类项目,着重考虑项目投产后提升变电容量、输送电量等方面效益;主网架结构加强类项目主要为输电通道类项目,着重考虑改善线路或主变负载方面的效益。因此为反映项目在满足功能方面的效益,从技术角度出发,并兼顾考虑项目的经济和社会效益,采用定性和定量相结合的原则,构建了考虑功能差异的输变电项目评价指标体系,如图 1 所示[16-17]。

1.2 指标量化及处理

1.2.1 定性指标的量化处理

图 1 中用户满意度、改善电压质量 2 个指标属定性评价类指标,该类指标采用分级评价语言“显著、明显、一般、微小、无”描述指标的改善情况,依次对应为 5、4、3、2、1。考虑指标的提升越来越困难且后续的改进投入更多,为计算方便并考虑指标的可能趋势[18],取偏大型 Cauchy 分布函数和对数函数为隶属函数。

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{\alpha(x-\beta)^{-2}}{a \ln x + b}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 3 \leq x \leq 5 \end{cases} \quad (1)$$

式中: α 、 β 、 a 、 b 均为待定常数; x 为指标等级, $f(x) \in (0, 1)$ 。

1.2.2 定量指标的量化处理

图 1 中除定性指标外,其余均为数值型指标,对该类指标分别进行一致化和量纲一处理。

(1) 一致化: 本文对指标作极大化处理。

极小型: 针对极小型指标 x_i , 令

$$x'_i = \frac{1}{x_i}, (x_i > 0) \quad (2)$$

区间型: 对区间型指标 x_i , 令

$$x'_i = \begin{cases} 1 - \frac{q_1 - x_i}{\max\{q_1 - m_j, M_j - q_2\}}, & x_i < q_1 \\ 1, & q_1 < x_i < q_2 \\ 1 - \frac{x_i - q_2}{\max\{q_1 - m_j, M_j - q_2\}}, & x_i > q_2 \end{cases} \quad (3)$$

式中: M_j 和 m_j 分别为指标 x_i 取值的最大值和最小值; q_1 和 q_2 分别为区间型指标理想区间上下限。

(2) 量纲一: 假设 m 个指标 x_1 、 x_2 、 x_3 、 $\dots$ 、 x_m 已经做了一致化。

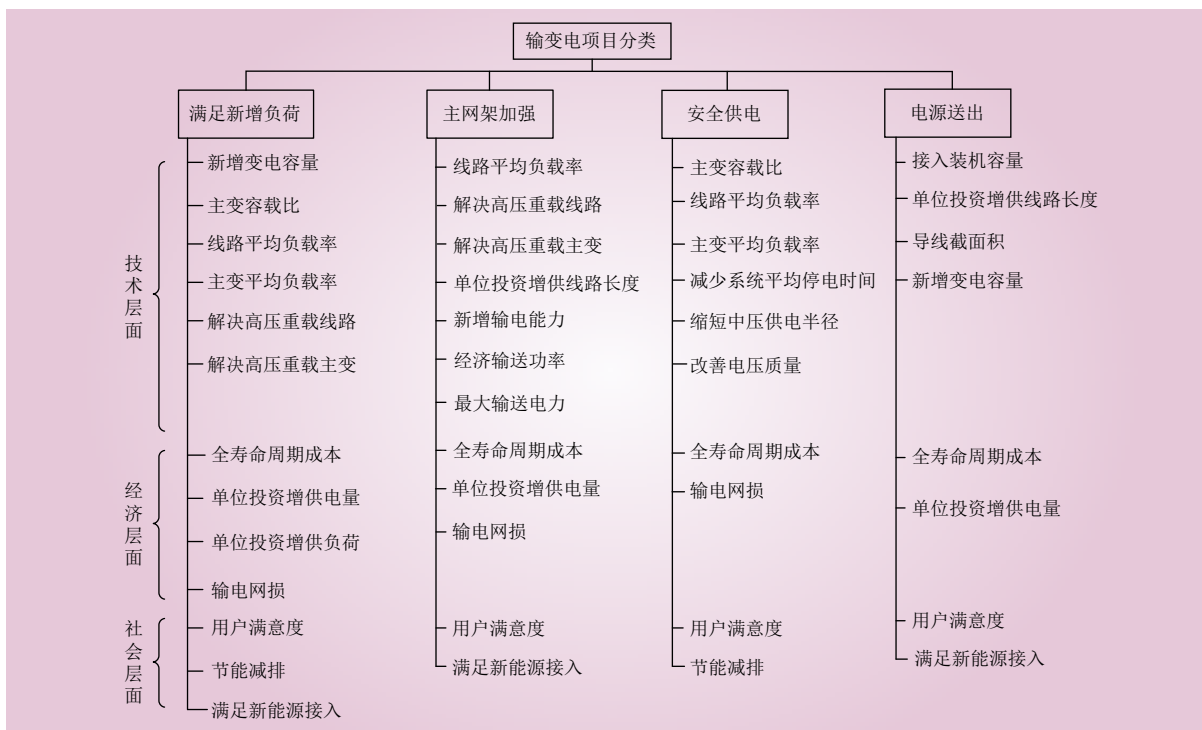


图 1 输变电项目评价指标体系

Fig. 1 The evaluation index system of transmission and transformation projects

$$x'_j = \frac{x_j - m}{M - m} \quad (4)$$

式中: $M = \max\{x_j\}$, $m = \min\{x_j\}$, ($j = 1, 2, \dots, m$), $x'_j \in [0, 1]$ 。

2 基于图模型的指标赋权方法及投资效益评价

传统的指标赋权主要分为客观赋权和主观赋权 2 种^[19]。客观赋权方法如熵权法等通常基于历史数据计算得到,但在实际工程应用中发现其结果往往与实际情况有很大出入,由于数据样本量不同难以得到统一权重;而主观赋权方法如层次分析法和德尔菲法,也存在着人为主观性误差的缺点。为计算不同项目功能下指标的差异性并使结果符合实际情况,本文考虑对指标采用主观赋权。基于图论和最优化相关原理,建立了一种图模型指标主观赋权方法,以降低主观赋权过程存在的人为误差。

2.1 基于图模型的指标权重计算

2.1.1 指标图模型分析

图模型的核心思路是将各指标的重要性程度

(以分数表示)视为图的点,描述指标属性;图的边反映评价者将各指标联系起来的评价行为之间的关系,即评价者认可不同指标的不同属性的关系。由此,建立点(指标属性)-边(属性认可行为关联关系)的连接得到反映评价信息的图模型。

假设某专家对 3 个指标的重要性程度进行评判,其中每个指标有 2 分属性,该专家的评价信息的图模型如图 2 所示。图 2 中框图数值反映了专家对 3 个指标的评价信息,虚线表示专家对 3 个指标进行评判和对比过程中的行为信息。

传统主观赋权方仅仅是考虑将专家的评价信息进行量化以计算权重,未考虑到评价过程中的个体认知行为(图 2 虚线)。而图 2 中虚线描述了评价者通过评价行为将指标联系起来的关系^[20],即专家对各指标评分时存在对指标的某种比较过程。不同个体的评价思维存在差异,人为的评价习惯和评价行为对指标的评价结果存在一定联系和影响,而这个关系对于反映评价者的评价习惯和得到精准的指标评价信息则是重要的^[21],因此,需考虑将各指标联系起来的评价行为关系(虚线)加以量化。

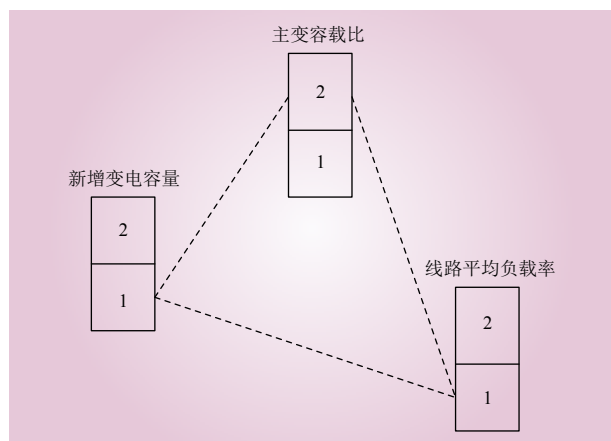


图 2 评价者的评价图示

Fig. 2 The evaluation graph of evaluator

2.1.2 权重计算

设有 n 个指标和 M 个专家，每个专家对每类功能下的指标进行评价，评价采用 α 分制（ α 为整数且 $\alpha > 1$ ）。如 M 个专家以“满足新增负荷”项目功能为目标，对 $n=13$ 个指标评价信息的汇总情况如表 1 所示。表 1 中 V_{nm} ($1 \leq V_{nm} \leq \alpha$) 表示第 M 个专家在进行指标间的重要性比较后对第 n 个指标的评分。

表 1 评价信息汇总样表
Table 1 The data of evaluation information

	专家1	...	专家M
指标1	V_{11}	...	V_{1M}
...	...	...	...
指标n	V_{n1}	...	V_{nM}

基于图模型的指标权重计算如下。

第一步：计算反映单个评价者评分信息的向量。根据专家 m 对这些指标的评分情况，将包含了专家 m 对 n 个指标评分信息的一维向量定义为 $\mathbf{v}_{an \times 1}^m$ ，当第 m ($m \leq M$) 名专家对第 k ($k \leq n$) 个指标作 z 的评分时，向量 $\mathbf{v}_{an \times 1}^m$ 中各元素为

$$\begin{cases} v_{l \times 1}^m = 0, & l \in \{\alpha k - \alpha + 1, \alpha k - \alpha + 2, \dots, \alpha k\} \\ v_{l \times 1}^m = 1, & l \in \alpha k - z + 1 \end{cases} \quad (5)$$

式中： k 表示第 k 个指标； z 为对第 k 个指标的评分； $v_{l \times 1}^m$ 为向量 $\mathbf{v}_{an \times 1}^m$ 第 l 个元素； α 为评分制。

第二步：计算包含单个评价者评分信息的矩阵。为反映专家在指标评价过程中对指标比较的行为信息（图 2 虚线），定义矩阵 $\mathbf{A}_{an \times an}^m$ 为第

m 名专家评分信息矩阵，该矩阵包含了专家 m 的评分信息和评价行为信息。

$$\mathbf{A}_{an \times an}^m = \mathbf{v}_{an \times 1}^m (\mathbf{v}_{an \times 1}^m)^T \quad (6)$$

式中： $\mathbf{A}_{an \times an}^m$ 为第 m 名专家评分信息矩阵； $\mathbf{v}_{an \times 1}^m$ 为第 m 名专家的评分信息向量

以图 2 为例说明对专家 m 的指标评价信息量化过程。由图 2 可知，专家以 2 分制对“新增变电容量”、“主变容载比”和“线路平均负载率”3 个指标重要性评分分别为 1 分、2 分和 1 分。对指标“年输电量”，其支持 1 分属性，根据式 (5)，将该指标以相量表示为 $[0,1]$ ；同理指标“新增变电容量”评价结果可用相量表示为 $[1,0]$ ，指标“全寿命周期成本”表示为 $[0,1]$ ；最后，图 2 中专家的评分信息可以描述为一维向量 $\mathbf{V}_1$ 。

$$\mathbf{V}_1 = [0 \quad 1 \quad \vdots \quad 1 \quad 0 \quad \vdots \quad 0 \quad 1]^T \quad (7)$$

根据式 (6)，定义的向量乘法运算得到与图 2 等价的二维矩阵^[22]，反映图 2 中专家评价信息和评价行为信息矩阵为 $\mathbf{A}_1$ 。

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_1^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

式 (6) 表示将包含单个专家评分信息的向量相乘可描述图 2 中“边”的关系。以第 2 行第 3 列元素 1 为例，其来自于 $\mathbf{V}_1$ 的第 2 个 1（表示对指标“新增变电容量”的 1 分属性认可）和 $\mathbf{V}_1^T$ 的第 3 个 1（表示对指标“主变容载比”的 2 分属性认可）的乘积，此时 $\mathbf{A}_1$ 的第 2 行第 3 列元素 1 反映了这两个指标的关联信息，对应图 1 中“新增变电容量”和“主变容载比”的连线。因此，矩阵 $\mathbf{A}_1$ 包含了单个专家的所有评价信息和对指标评价的行为关系信息。

第三步：计算包含所有评价者评分信息的矩阵。将每名专家的评分矩阵加总，得到包含整体的评分信息的矩阵。

$$\mathbf{A}_{an \times an} = \sum_{m=1}^M \mathbf{A}_{an \times an}^m = \sum_{m=1}^M \mathbf{v}_{an \times 1}^m (\mathbf{v}_{an \times 1}^m)^T \quad (9)$$

第四步：信息矩阵降维。计算各指标的重要性得分向量，将式 (9) 得到的反映全体评价信



息的矩阵 $A_{an \times an}$ (简记为 A) 降到一维, 同时尽可能保持矩阵 A 的信息完整。

$$\begin{cases} \text{Max} \frac{W^T A W}{W^T W} \\ \text{S.T} \sum_{i=1}^{aN} w_i = 1 \end{cases} \quad (10)$$

式中: W 表示矩阵 A 的投影后的一维向量, w_i 为向量 W 的元素。

式 (10) 优化的目标函数相当于矩阵 A 在一维向量 W 上的投影, 其中 w_i 是向量 W 的第 i 个元素。根据 Perron-Frobinus 定理^[23] 求得唯一解。将求得 W 按照指标进行分割, 并针对每一分割的单元逐一进行归一化运算, 将运算的结果与相应的分数求积再求和得到反映各指标重要性的评价得分 $V_1, V_2, \dots, V_N$ 。

第五步: 指标权重计算。指标权重 $\lambda_{s,i}$ 为

$$\lambda_{s,i} = V_i / \sum_{k=1}^N V_k \quad (11)$$

2.1.3 图模型赋权合理性验证

应用 Kendall's tau (肯德尔等级相关系数, 记为 τ) 指标对图模型赋权方法进行合理性验证。如果两个向量的排序完全一致, 则 τ 为 1, 如果完全相反则 τ 为 -1。定义 V_{total} 为某种方法得到的反映指标评价结果合理程度的权重, 如果 V_k 是第 k 个评价者的评分向量, 则两者的排序一致程度可以应用 $\tau(V_{\text{total}}, V_k)$ 表示, 那么对于全体 M 个评价者, 其平均的一致程度 (记为 τ') 可表示为

$$\tau' = \sum_{k=1}^M \tau(V_{\text{total}}, V_k) / M \quad (12)$$

式中: M 为评价者总人数。 τ' 反映了指标权重向量排序结果与原始各个评分向量给出的排序信息的一致程度, 这个值越大, 说明得到的结果越如实地反映了既有的评价排序信息。

以 5 分制为例计算 3 个指标的权重, 选取主观赋权和客观赋权法计算指标权重, 评价信息和权重计算结果如表 2 所示。

根据表 2 结果可知, 图模型方法计算得到的 τ' 值最大, 因此相较于传统的主客观赋权法, 本文提出的图模型指标赋权更能够反映原有评价者的评价排序信息, 结果更加合理。

表 2 指标评分信息及各方法权重计算结果
Table 2 The rating information and the calculated weight results of the indicators

指标	专家1	专家2	专家3	图模型法	平均数法	熵权法
新增变电容量	5	4	4	0.435	0.434	0.558
主变容载比	4	2	3	0.291	0.300	0.235
线路平均负载率	3	3	2	0.274	0.266	0.207
τ' 值				0.983	0.847	0.750

2.2 投资效益综合评分

根据指标归一化数值和指标权重, 计算各类功能下的输变电项目投资效益评分计算为

$$Y_i = 100 \sum_{j=1}^n y_j w_j \quad (13)$$

式中: Y_i 为第 i 类功能下某项目的效益评分; y_j 为第 j 类功能下该项目指标的归一化评分; w_j 为该指标权重, n 为指标个数。

3 考虑功能差异的输变电项目评价及投资优化

本文提出按功能分类对输变电项目开展投资效益评价, 一方面是为了评价已投产不同项目在满足功能方面的主要效益水平, 为今后投产同类功能项目提供参考; 另一方面, 考虑项目的功能差异开展投资优化是为了适应电网企业开展“精准投资”的需求, 同时解决投资决策过程存在的 2 个问题: (1) 不同输变电项目功能之间的投资额分配问题, (2) 在有限的资金条件下实现对项目的优选使效益达到最优。

3.1 输变电项目效益评价及投资优化流程

本文提出的考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法流程如图 3 所示。

(1) 项目评价: 即投资效益评分计算。按输变电项目投产目的将项目划分到隶属的项目功能, 其次根据 1.1 节指标体系和 1.2 节指标数据处理方法计算各个指标值, 采用第 2 节图模型赋权法计算指标权重, 最后根据式 (13) 计算每个项目在满足功能方面的效益评分。

(2) 投资分配: 根据各项目功能下已有的项目规模和规划投资总额, 利用投资决策模型计算出各项目功能的规划投资额。

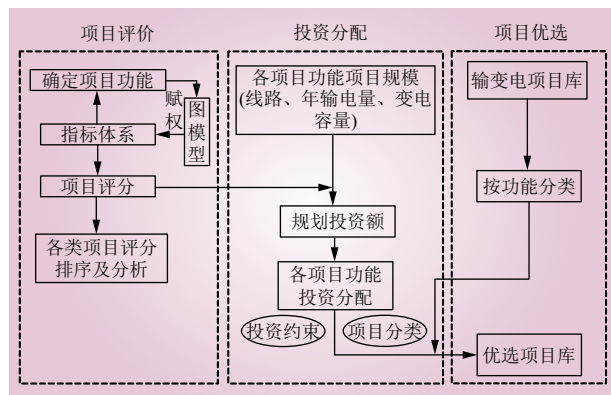


图 3 输电项目投资评价及优化流程

Fig. 3 Flow chart of investment evaluation and optimization in transmission projects

(3) 项目优选：根据各功能的投资约束条件及项目的投资效益评分，建立项目优选模型实现对项目库中的输变电项目优选。

3.2 考虑项目功能差异的投资决策模型

电网公司若始终依据项目的效益评分进行投资分配，可能会导致评分低的功能类项目由于投资长期不足会导致效益评分越来越低，即“马太效益”^[24]。由于电网投产输变电项目大都为新建变电站或线路工程，而影响该类工程效益发挥的主要因素包括投产线路长度、变电容量和年输电量，因此，以各项目功能下已有的项目规模为基础，结合效益评分建立按项目功能分类的投资分配模型。

$$P_j = \frac{L_j}{\sum_{j=1}^n L_j} \lambda_1 + \frac{S_j}{\sum_{j=1}^n S_j} \lambda_2 + \frac{E_j}{\sum_{j=1}^n E_j} \lambda_3 + \frac{\bar{Y}_j}{\sum_{j=1}^n \bar{Y}_j} \lambda_4 \quad (14)$$

式中： P_j 为电网公司对第 j 类项目功能的投资比例； n 为项目分类总数； L_j 和 S_j 分别为第 j 类项目功能下已投产项目的设备输电线路长度和变电容量； E_j 为第 j 类项目功能下整体项目年输电量； $\bar{Y}_j$ 为第 j 类功能下输变电项目投资效益平均得分； λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 分别为线路长度、变电容量、年输电量和效益评分相对于投资重要性的比重，由专家意见根据图模型赋权得到。

根据式(14)，项目功能的效益评分不再是投资分配的唯一依据，而是综合了线路长度、变电容量、年输电量和效益评分4类因素，同时根据投资实际情况结合专家意见调整待定系数 λ 以

降低电网投资的“马太效应”。

3.3 考虑投资约束的输变电项目优选

各类功能项目库中的输变电项目数量众多，若投资额充足时则不需要考虑对项目库项目优选，但是在投资额有限的条件下，传统方法仅是按项目效益评分的大小依次选择项目，这类方法简单易行，但其单位投资效益可能并不高，也不符合电网企业精益化投资需求，因此，提出了考虑投资约束和效益最大化的项目优选模型。

根据价值工程理论，以尽可能低的成本实现最大化的效益，首先定义不同功能输变电项目的平均投资效益为

$$V_i = \frac{Y_i}{T_i} \quad (15)$$

式中： Y_i 表示某输变电项目在满足功能方面的效益（评分表示）； T_i 为该项目投资额； V_i 为该项目平均投资效益。

以某类功能投产项目的整体效益最大化为目标，以该类项目功能投资额为约束条件，建立按功能分类的项目优选模型为

$$\begin{cases} \max Z_i = V_{i1}X_{i1} + V_{i2}X_{i2} + \cdots + V_{in}X_{in} \\ T_{i1}X_{i1} + T_{i2}X_{i2} + \cdots + T_{in}X_{in} \leq TP_i \end{cases} \quad (16)$$

式中： Z_i 为第 i 类功能下项目的单位投资总效益； V_{in} 为某项目单位投资效益； T_{in} 为第 i 类项目功能下第 n 个项目的投资额； T 为总投资额； P_i 为第 i 类项目功能的投资比例； $X_{in}=0$ 或 1 ，表示该项目选择投产或是不投产。上式属于0-1规划问题，利用Matlab结合遗传算法求解。

4 实例分析

以长沙投产的220 kV输变电项目为例开展效益评价与投资决策分析。2017年对220 kV电压等级电网拟投资21.5亿元，其规划项目库中共有26个待选项目，投资额总计达31.3亿。对项目库项目按功能进行分类，其中满足新增负荷类项目8个，主网架加强项目7个，安全性提升类项目7个，电源送出类项目4个。本文中仅以满足新增负荷类项目开展效益评价及优选。

(1) 项目评价。

统计满足新增负荷下属8个项目指标数值，采用1.2节指标量化方法对数值作归一化处理并



计算各指标权重，根据式（13）建立的项目投资效益评分模型，计算规划项目库中满足新增负荷类输变电项目主要投资效益，计算结果如表3所示。

表 3 “满足新增负荷”项目投资效益
Table 3 The investment efficiency of projects for the requirements of the new load

项目编号	投资额/万元	效益评分
1	22 458	94.3
2	11 660	91.7
3	31 761	89.7
4	11 795	87.3
5	22 450	84.6
6	11 746	82.5
7	11 569	77.3
8	1 747	76.5
平均分	—	85.2

（2）投资分配。

基于式（13）的投资分配模型，统计各项目功能下已有项目的设备规模和规划项目平均得分，结果如表4所示。

表 4 考虑功能分类的输变电项目规模
Table 4 The scale of transmission projects considering functional classification

项目功能	线路长度/km	新增变电容量/ (10 ⁴ kV·A)	年输电量/ (MW·h)	规划项目 平均分
满足新增负荷	517.03	1 350	2 887.22	85.2
主网架加强	637.89	18	1 457.27	89.4
安全供电	265.72	349	445.38	89.6
电源送出	399.54	30	882.88	85.7

专家采用5分制对线路长度、变电容量、年输电量和效益评分占投资比重开展评价，利用图模型计算得 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 分别为0.15、0.3、0.25和0.3，根据式（14）结合表4数据计算得到对各项目功能的投资情况如表5所示。

根据表5可知，在输变电项目的投资中，满足新增负荷类项目的投资占总投资的比例最大，占比47.47%，合计投资10.21亿元。

（3）项目优选。

规划项目库中“满足新增负荷”类输变电项目的总投资达12.5亿元，超过了该类项目的投资

表 5 各项目功能投资情况

Table 5 The investment breakdown based on the functions of each project

项目功能	投资比例/%	投资额/亿元
满足新增负荷	47.47	10.21
主网架加强	19.65	4.23
安全供电	17.83	3.83
电源送出	15.05	3.23

限额10.21亿元，因此，为提高电网精益化投资水平，开展对项目的优选。根据式（15）和（16），以效益最大为目标，以投资限额为约束条件，对规划项目库进行优选，其投资优化模型为

$$\begin{cases} \max Z_1 = (\frac{94.3}{2.2458} X_{11} + \frac{91.7}{1.1660} X_{12} + \dots + \frac{76.5}{1.747} X_{18}) \\ 2.2548 X_{11} + 1.660 X_{12} + \dots + 1.747 X_{18} \leq 10.21 \end{cases} \quad (17)$$

解得 $X_{1n} = [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]$ ，即考虑对项目库中的项目3不作投资，其余项目正常投资的情况下能使满足新增负荷类项目效益达到最大且满足投资限额。根据式（15）计算优化前后项目库中项目的投资效益变化如表6所示。

表 6 满足新增负荷类项目单位投资效益
Table 6 Investment benefit per unit of money invested in projects for the requirements of the new load

	项目个数	投资总额/亿元	平均投资效益（分/千万元）
优选前	8	12.50	5.96
优选后	7	8.29	7.17

根据表6可知，若不考虑对项目库中项目进行优选，则满足新增负荷类项目投资将达到12.5亿元，超出该类项目的规划投资。优选后满足新增负荷项目总投资为8.29亿元，投资减少，且该类项目的平均投资效益由优选前的5.96（投资1千万元产生5.96分综合效益）提升至7.17，投资效率较之前提高约20.3%。

5 结语

（1）从功能差异的角度提出了输变电项目投资效益评价方法，基于不同项目的功能分类构建了考虑功能差异的评价指标体系，根据指标和权重计算出不同项目在满足功能方面的效益评分，



为电网企业精细化分析不同类型投资效益和规划同类型项目提供借鉴。

(2) 基于图论和最优化理论提出了图模型赋权方法,该方法利用图和矩阵量化了评价者的评价行为将指标联系起来的关联关系,在保留原有评价信息的基础上,得到符合客观事实的指标权重结果。实例验证表明该方法既能有针对性地确定各项目功能下指标的差异性,同时也能降低现有主观指标赋权方法存在的人为主观误差。

(3) 提出了输变电项目按功能分类的投资决策模型。一方面,该投资决策模型结合各项目功能下已有项目实际规模和效益评分开展了按功能分类的投资分配,有效避免了电网投资的“马太效益”;另一方面,投资决策模型以某类功能效益最大化为目标,以投资额为约束条件开展项目优选,实例验证表明该模型在保证投资规模的前提下能提升平均投资效益,实现资金的最大利用,对于提升电网企业精益化投资有重要意义。

参考文献:

- [1] 刘万宇,李华强,张弘历,等.考虑灵活性供需平衡的输电网扩展规划[J].[电力系统自动化](#),2018,42(5):56-63.
LIU Wangyu, LI Huaqiang, ZHANG Hongli, *et al.* Expansion planning of transmission grid based on coordination of flexible power supply and demand[J]. [Automation of Electric Power Systems](#), 2018, 42(5): 56-63.
- [2] 李阳,刘友波,黄媛,等.配电网中长期动态规划投资的标尺激励评价方法[J].[电力自动化设备](#),2018,38(6):95-102.
LI Yang, LIU Youbo, HUANG Yuan, *et al.* Yardstick motivation evaluation method for mid-and long-term dynamic planning investment of distribution network[J]. [Electric Power Automation Equipment](#), 2018, 38(6): 95-102.
- [3] 李滨,王亚龙.基于改进三角模糊数的变电站建设项目后评价[J].[电力系统及其自动化学报](#),2017,29(7):103-111.
LI Bin, WANG Yalong. Post-evaluation on substation construction project based on improved triangular fuzzy numbers[J]. [Proceedings of the CSU-EPSCA](#), 2017, 29(7): 103-111.
- [4] 卢锦玲,张津,丁茂生.含风电的电力系统调度经济性评价[J].[电网技术](#),2016,40(8):2258-2264.
LU Jinling, ZHANG Jin, DING Maosheng. Economic evaluation of power system dispatch integrated with wind power[J]. [Power System Technology](#), 2016, 40(8): 2258-2264.
- [5] 洪倩,王奇,郭峰,等.基于全寿命周期理论的变电站环保投资经济性评价[J].[中国电力](#),2016,49(增刊1):44-48.
HONG Qian, WANG Qi, GUO Feng, *et al.* The economic evaluation on the environmental protection investment of substation based on LCC theory[J]. [Electric Power](#), 2016, 49(S1): 44-48.
- [6] 方宇娟,王秀丽,师婧,等.计及新能源接入的省级电网效率效益评估[J].[电网技术](#),2017,41(7):2138-2145.
FANG Yujuan, WANG Xiuli, SHI Jing, *et al.* Research on operation and economic efficiency evaluation of provincial power grid with integrated renewable energy[J]. [Power System Technology](#), 2017, 41(7): 2138-2145.
- [7] 徐超,高骞,赵健,等.电网企业固定资产投资社会效益全周期评价指标体系研究[J].[工程经济](#),2016,26(5):44-48.
XU Chao, GAO Qian, ZHAO Jian, *et al.* Research on the full cycle evaluation index system of social benefit of fixed assets investment in power grid enterprises[J]. [Engineering Economy](#), 2016, 26(5): 44-48.
- [8] 高凡,吴军,刘涤尘,等.特高压电网社会效益评估方法研究[J].[电力系统保护与控制](#),2016,44(22):12-17.
GAO Fan, WU Jun, LIU Dichen, *et al.* Research on the social benefit evaluation method of UHV power grid[J]. [Power System Protection and Control](#), 2016, 44(22): 12-17.
- [9] 俞越中,方向,张旺,等.基于熵权法-DEA模型的电网建设项目投资效率研究[J].[陕西电力](#),2016,44(11):72-77.
YU Yuezhong, FANG Xiang, ZHANG Wang, *et al.* Research on investment efficiency of power grid construction project based on entropy weight method-DEA model[J]. [Shanxi Electric Power](#), 2016, 44(11): 72-77.
- [10] KEHE W, JINSHUI W, YUE Y, *et al.* The study of informatization investment benefit evaluation for grid enterprise based on fuzzy analytic hierarchy process[C]// 2013 International Conference on Computational and Information Sciences. IEEE, 2013: 359-362.
- [11] 李文,崔文婷,冯建华,等.考虑项目属性的中压配电网投资决策方法[J].[电力系统及其自动化学报](#),2018,30(5):50-55,62.
LI Wen, CUI Wenting, FENG Jianhua, *et al.* Decision-making method for investment on medium-voltage distribution network considering project attributes[J]. [Proceedings of the CSU-EPSCA](#), 2018, 30(5): 50-55, 62.
- [12] 崔文婷,刘洪,杨卫红,等.配电网投资分配及项目优选研究[J].[中国电力](#),2015,48(11):149-154.
CUI Wenting, LIU Hong, YANG Weihong, *et al.* Study on distribution network investment allocation and project selection



- optimization[J]. *Electric Power*, 2015, 48(11): 149–154.
- [13] 王国权, 乔琨, 侯荣均, 等. 配电网投资效益评价及投资项目的优选[J]. *电力系统及其自动化学报*, 2017, 29(12): 146–150.
- WANG Guoquan, QIAO Kun, HOU Rongjun, *et al.* Evaluation on investment returns of distribution network and optimization of investment projects[J]. *Proceedings of the CSU-EPSA*, 2017, 29(12): 146–150.
- [14] 李娜娜, 何正友. 主客观权重相结合的电能质量综合评估[J]. *电网技术*, 2009, 33(6): 55–61.
- LI Nana, HE Zhengyou. Power quality comprehensive evaluation combining subjective weight with objective weight[J]. *Power System Technology*, 2009, 33(6): 55–61.
- [15] 万靖, 张威. 湖北电网基建项目按功能分类的经济性浅析[J]. *湖北电力*, 2017, 41(8): 25–28.
- WAN Jing, ZHANG Wei. Economic analysis of power grid construction projects according to functional classification in Hubei[J]. *Hubei Electric Power*, 2017, 41(8): 25–28.
- [16] 杨卫红, 何永秀, 李德智, 等. 模糊区间评价与层次分析相结合的电网改造项目综合后评估方法[J]. *电网技术*, 2009, 33(5): 33–37.
- YANG Weihong, HE Yongxiu, LI Dezhi, *et al.* Comprehensive post-evaluation method of power network renovation project based on fuzzy interval evaluation and analytic hierarchy process[J]. *Power System Technology*, 2009, 33(5): 33–37.
- [17] 李滨, 王亚龙. 基于多级可拓评价法的变电站建设项目功能效果后评价[J]. *电网技术*, 2015, 39(4): 1146–1152.
- LI Bin, WANG Yalong. A multi-level extension assessment based post-evaluation on function and effect of substation construction project[J]. *Power System Technology*, 2015, 39(4): 1146–1152.
- [18] 陈旭卯. 电网企业投资效益评价体系研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2010.
- CHEN Xumao. Research on the network evaluation index system of enterprise [D]. Baoding: North China Electric Power University, 2010.
- [19] 杨永强, 李淑红. 基于改进粗糙集-AHP 的数据库选择研究[J]. *控制工程*, 2018(8): 1547–1552.
- YANG Yongqiang, LI Shuhong. Research on the selection of database based on the improved rough set-AHP[J]. *Control Engineering of China*, 2018(8): 1547–1552.
- [20] 张建国, 雷雨龙, 王加雪, 等. 基于客观评价模型的 AMT 汽车起步品质优化方法[J]. *汽车工程*, 2014, 36(4): 459–463, 508.
- ZHANG Jianguo, LEI Yulong, WANG Jiaxue, *et al.* An optimization scheme for AMT vehicle startup quality based on objective assessment model[J]. *Automotive Engineering*, 2014, 36(4): 459–463, 508.
- [21] 李永立, 吴冲. 基于图模型和最优化的评价方法[J]. *系统工程学报*, 2013, 28(3): 403–409.
- LI Yongli, WU Chong. Inventing an evaluation method based on graph model and optimization[J]. *Journal of Systems Engineering*, 2013, 28(3): 403–409.
- [22] 张晓洁. 基于图模型的电力变压器状态评估方法研究[J]. *硅谷*, 2014, 7(7): 73–74, 143.
- ZHANG Xiaojie. Research on state evaluation method of power transformer based on graph model[J]. *Silicon Valley*, 2014, 7(7): 73–74, 143.
- [23] HALLAM T G, DAVID G L. Introduction to dynamic systems: theory, models and applications[M]. New York: John Wiley & Sons, 1979: 53–64.
- [24] 刘胜利, 曹阳, 冯跃亮, 等. 配电网投资效益评价与决策模型研究及应用[J]. *电力系统保护与控制*, 2015, 43(2): 119–125.
- LIU Shengli, CAO Yang, FENG Yueliang, *et al.* Research and application of distribution grid investment effectiveness evaluation and decision-making model[J]. *Power System Protection and Control*, 2015, 43(2): 119–125.

作者简介:

汪志才 (1991—), 男, 硕士, 从事电力系统稳定性分析及建模方法研究, E-mail: 407928272@qq.com;

蔡晔 (1988—), 女, 通信作者, 博士, 从事电力系统稳定性分析及建模方法研究, E-mail: caiye@csust.edu.cn;

谭玉东 (1983—), 男, 博士, 高级工程师, 从事主网规划与评审等工作, E-mail: tanyudong@126.com。

(责任编辑 蒋东方)



A Method for Benefit Evaluation and Investment Optimization Considering Functional Differences in Transmission and Transformation Projects

WANG Zhicai¹, CAI Ye¹, TAN Yudong², XIE Xintao², JIANG Zhengwei¹, LIN Minjuan¹

(1. Changsha University of Science & Technology, School of Electrical & Information Engineering, Changsha 410114, China;

2. State Grid Hunan Electric Power Company Limited, Changsha 410004, China)

Abstract: With the deepening of reform in power system, the investment of transmission network construction in China tends to transit from extensive growth to high-quality development. Therefore, for the purpose of refining the investment approach of the power grid, it is of great significance to propose an investment benefit evaluation and optimization method by taking account of the functional differences of transmission and transformation projects. In order to accurately evaluate the benefits of transmission and transformation projects with different functions, firstly, an evaluation index system of transmission and transformation projects including the functional differences specified was established considering the benefits of technology, economy and society, according to the functional classification of the projects, and based on the main benefits of different functional projects in terms of the functionalities provided. Secondly, the graph theory and optimization theory was introduced to calculate the weights of indexes, and corresponding method was put forward to distinguish the difference of project benefits and reduce the subjective error in the existing method. Finally, an investment allocation and project optimization model classified by project function was established based on the project evaluation results in combination with the present status and scale of the power grid as well as the investment constraints. Taking the 220 kV transmission and transformation projects in Hunan as the example, it is verified that the proposed method can effectively quantify the investment benefit of different functional transmission and transformation projects, and is helpful to improve the investment efficiency of the power grid.

This work is supported by Natural Science Foundation for Young Scholar(No.51607011), State Grid Science and Technology Projects(No.5216D114000A), Outstanding Youth Program of Education Department of Hunan Province(No.17B006).

Keywords: transmission and transformation projects; functional difference; investment efficiency; graph model; weight; investment optimization

(上接第 137 页)

Analysis on Energy Saving of 350 MW Supercritical Turbine with Low-Grade Energy Heating Technology

ZHOU Guoqiang, SUN Xianming

(GD Power Dalian Development Area Co-generation Power Plant, China Energy Corporation, Dalian 116600, China)

Abstract: The extraction of steam for heat supply in traditional combined heat and power generation plant is found with several issues such as low heating capacity, large power loss, high comprehensive energy consumption and low exergy efficiency. In this paper, the low-grade energy heating technology on the basis of heat classifications for wet cooling units is utilized in the energy saving retrofit project of a 350 MW supercritical cogeneration unit. The operation results indicate that after the retrofit, the heating capacity and the power generation output of the unit increased by 35% and over 8% respectively under the same main steam mass flow. In addition, as the annual heating capacity is expanded by 1.886 5 million GJ, the power generation output has increased by 83.9 million kW·h with year-over-year revenue growth about 93.416 million RMB during the heat supply period. That means after the completion of the retrofit project 126.9 thousand tons of coal equivalent have been saved for the social society and the CO₂ emission has been reduced by 330 thousand tons.

Keywords: supercritical generation unit; low-grade energy heating technology; heating; energy saving potential